Bevásárlólista Alkalmazás

1. Fontosabb Szerepkörök és Jogosultsági Mátrix

Az alkalmazás megnyitásakor bejelentkezési/regisztrációs felület fogadja a látogatót. Bejelentkezés nélkül az alkalmazás funkciói nem érhetők el.

- **Regisztrált Felhasználó (Registered User):**

Egyedi felhasználónévvel és jelszóval rendelkező felhasználó. Saját listákat hozhat létre, és meghatározott szerepkörökkel megoszthatja azokat más felhasználókkal a felhasználónevük alapján:

  - **Lista Tulajdonosa (Owner):** Teljes joggal rendelkezik a lista felett (szerkesztés, törlés, megosztás, hozzáférések kezelése és visszavonása).

  - **Szerkesztő (Editor):** Tételeket adhat hozzá, módosíthat, pipálhat ki és törölhet a megosztott listában.

  - **Olvasó (Viewer):** Megtekintheti a listát és a tételek állapotát valós időben, de nem módosíthatja azokat.

- **Rendszeradminisztrátor (System Administrator):**

Felügyeli a felhasználói fiókokat, a megosztási kapcsolatokat és kezeli a jelszó-visszaállítási kérelmeket.

2. Főbb Forgatókönyvek

F1: Felhasználói regisztráció és bejelentkezés

1. A látogató a regisztrációs felületen megad egy egyedi felhasználónevet és egy jelszót.

2. A rendszer ellenőrzi, hogy a felhasználónév szabad-e, és a jelszó megfelel-e a biztonsági követelményeknek, majd létrehozza a fiókot.

3. A felhasználó a felhasználónév és jelszó megadásával bejelentkezik az alkalmazásba.

F2: Új tétel hozzáadása és állapota (Normál működés)

1. A bejelentkezett felhasználó kiválaszt egy saját vagy szerkesztésre megosztott listát.

2. A beviteli mezőbe beírja a tétel nevét, kiválasztja a mennyiséget és a mértékegységet, majd a „Hozzáadás” gombra kattint (vagy *Enter*-t nyom).

3. A rendszer ellenőrzi a bemenetet, hozzáadja a tételt a listához, és szinkronizálja a felhővel.

F3: Lista megosztása felhasználónév alapján

1. A lista **Tulajdonosa** a megosztás gombra kattintva megadja a partner pontos **felhasználónevét** és kiválasztja a jogosultsági szintet (*Szerkesztő* vagy *Olvasó*).

2. A rendszer ellenőrzi a felhasználónév létezését.

3. Sikeres azonosítás esetén a lista azonnal megjelenik a célszemély „Megosztva velem” menüpontjában.

F4: Egyidejű szerkesztés és élő szinkronizáció

1. Két szerkesztő felhasználó egy időben nyitja meg ugyanazt a megosztott listát.

2. Az egyik felhasználó kipipál egy tételt.

3. A webszolgáltatás (WebSocket / Server-Sent Events segítségével) 1 másodpercen belül frissíti a másik felhasználó képernyőjén is a tétel állapotát.

3. Számozott, Ellenőrizhető Elfogadási Feltételek

Normál működés

1. **[AC-1] Új felhasználó regisztrációja és munkamenet-kezelése**

    a. **Feltétel:** Érvényes, még nem létező felhasználónév (3–30 karakter, alfanumerikus) és legalább 8 karakteres jelszó megadásakor a rendszer létrehozza a fiókot, belépteti a felhasználót, és kiállítja a biztonságos munkamenet-tokent.

2. **[AC-2] Lista megosztása felhasználónév alapján**

    a. **Feltétel:** A tulajdonos egy létező felhasználónév és a jogosultság szintjének (*Szerkesztő* / *Olvasó*) megadásával sikeresen megosztja a listát. A lista a célszemély fiókjában azonnal megjelenik.

3. **[AC-3] Megosztott lista valós idejű szinkronizációja**

    a. **Feltétel:** Ha egy *Szerkesztő* hozzáad vagy kipipál egy tételt a megosztott listában, a módosítás a hálózatra kapcsolódó többi aktív felhasználónál maximum 2 másodpercen belül automatikusan frissül az oldalak manuális újratöltése nélkül.

4. **[AC-4] Munkamenet folytonossága (Session persistency)**

a. **Feltétel:** Az oldal újratöltésekor ($F5$) vagy a böngésző bezárása és újranyitása után – ha a munkamenet nem járt le – a felhasználó bejelentkezve marad, és a legfrissebb felhős listaállapot jelenik meg.

Határesetek

5. **[AC-5] Olvasási joggal rendelkező (Viewer) felhasználó korlátozása**

    a. **Feltétel:** Az *Olvasó* jogosultsággal rendelkező felhasználó felületén a tétel hozzáadása, törlése, szerkesztése és a jelölőnégyzetek rejtve vagy inaktív (disabled) állapotban jelennek meg. Szerkesztési kísérlet esetén a rendszer letiltja a műveletet és figyelmeztetést jelenít meg: *"Önnek csak megtekintési joga van ehhez a listához!"*.

6. **[AC-6] Hozzáférés visszavonása aktív munkamenet közben**

    a. **Feltétel:** Ha a tulajdonos visszavonja egy szerkesztő jogosultságát, amíg az éppen nyitva tartja a listát, a szerkesztő következő műveletekor a rendszer megszakítja a műveletet, elrejti a listát és üzenetet jelenít meg: *"A hozzáférését a lista tulajdonosa visszavonta."*.

7. **[AC-7] Önmagára történő megosztás megakadályozása**

    a. **Feltétel:** Ha a tulajdonos a saját felhasználónevét adja meg a megosztási mezőben, a gombra kattintva a rendszer nem küldi el a kérést, és megjeleníti a *"Saját felhasználónevével nem oszthatja meg a listát!"* hibaüzenetet.

Hibás bemenet kezelése

8. **[AC-8] Hibás regisztrációs vagy bejelentkezési adatok**

    a. **Feltétel:** Már létező felhasználónévvel történő regisztráció esetén a *"A felhasználónév már foglalt!"* üzenet jelenik meg. Helytelen felhasználónév vagy jelszó megadásakor a bejelentkezési űrlap a *"Érvénytelen felhasználónév vagy jelszó!"* hibaüzenetet adja vissza.

9. **[AC-9] Nem létező felhasználónév megadása megosztáskor**

    a. **Feltétel:** Ha a tulajdonos olyan felhasználónevet ad meg a megosztásnál, amely nem létezik az adatbázisban, a rendszer letiltja a mentést, és a *"A megadott felhasználónév nem létezik!"* hibaüzenetet jeleníti meg.

10. **[AC-10] Érvénytelen vagy hiányos tétel-bemenet kezelése**

a. **Feltétel:** Üres tételnév, csak szóközöket tartalmazó bemenet vagy negatív/nem numerikus mennyiség megadásakor a rendszer piros kiemeléssel jelzi a hibás mezőt, és letiltja a mentést a megfelelő hibaüzenettel (*"A tétel neve nem lehet üres!"* / *"A mennyiség csak pozitív szám lehet!"*).

4. Lényeges Bizonytalanságok és Feloldásuk

Bizonytalanság / Kérdés	**Kockázat / Hatás**	**Feloldás / Döntés**
1. Elfelejtett jelszó kezelése (E-mail hiányában)	E-mail cím hiányában nem küldhető automatikus jelszó-visszaállító hivatkozás, így a felhasználó kizárhatja magát a fiókjából.	**Döntés:** Regisztrációkor a rendszer generál egy egyedi, 16 karakteres biztonsági helyreállító kódot (*Recovery Key*), amit a felhasználónak el kell mentenie. Ennek hiányában csak a Rendszeradminisztrátor tudja kézzel nullázni a jelszót.
2. Gépelési hiba felhasználónév megosztásakor	Pontatlanul beírt felhasználónév miatt rossz személy kaphat hozzáférést a listához.	**Döntés:** A megosztási mező gépelés közben automatikus kiegészítést (keresőt) biztosít a létező felhasználónevekre, vagy a megosztás előtt egy megerősítő ablakban kiírja a célfelhasználó pontos nevét.
3. Egyidejű szerkesztési konfliktusok (Párhuzamosság)	Ha két szerkesztő pontosan ugyanabban a pillanatban módosítja ugyanazt a tételt (pl. az egyik törli, a másik áthúzza), adatkonfliktus keletkezhet.	**Döntés:** Törlés vagy jogosultság-megvonás esetén a törlési művelet prioritást élvez. Mezőszintű változtatásnál az utolsó szerverre beérkező kérés (*Last-Write-Wins*) érvényesül.
4. Lista törlése a tulajdonos által	Ha a tulajdonos töröl egy listát, a megosztott szerkesztők és olvasók adatot veszíthetnek munka közben.	**Döntés:** A lista törlésekor a tulajdonosnak kétfázisú megerősítést kell adnia. Törlés után a megosztott tagok felületén a lista átkerül egy „Törölt listák (Archívum)” nézetbe 30 napig, mielőtt véglegesen törlődne.